Ejercicios para el Segundo Examen

Interpolación y Derivadas Numéricas

3-1 **Interpolación de Lagrange:**

Burden & Faires, "`EXERCISE SET 3.1`", ejercicios 1 al 8.

3-3 **Diferencias Divididas de Newton:**

Burden & Faires, "`EXERCISE SET 3.3`", ejercicios 1 al 6, 9 , 10, 11, 16 y 17.

3-4 **Interpolación de Hermite:**

Burden & Faires, "`EXERCISE SET 3.4`", partes a, b y c de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6.

3-5 **Trazadores:**

Burden & Faires, "`EXERCISE SET 3.5`", ejercicios 1, 2,
partes a,b y c de los ejercicios 3 al 10,
ejercicios 11 al 14,
ejercicios 26 y 27.

4-1 **Derivación Numérica:**

(a) Calcule las fórmulas de tres, cuatro y cinco puntos para $f'(x_0)$, $f'(x_1)$, $f'(x_2)$, $f'(x_3)$ y $f'(x_4)$ según corresponda. (es decir, tomando nodos $\{x_0, x_1, x_2\}$, $\{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ y $\{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\}$ respectivamente, tales que´ $\Delta x_i = h$)

(b) Calcule las fórmulas del punto medio de tres y cinco puntos de $f'(x_0)$. (esto serían los casos que toman los nodos $\{x_0 - h, x_0, x_1\}$ y $\{x_0 - 2h, x_0 - h, x_0, x_0 + h, x_0 + 2h\}$)

(c) Burden & Faires, "`EXERCISE SET 4.1`", ejercicios 1 al 8.